

Das Kniegelenk ist das größte Gelenk des menschlichen Körpers und weist einen komplexen Aufbau mit den stärksten Bändern und der Biomechanik einer Roll-Gleit-Bewegung auf. Zudem ist es bei den etwa 2 Mio. registrierten Sportverletzungen pro Jahr mit bis zu 30 % eines der am häufigsten betroffenen Gelenke. Kniegelenkverletzungen führen bei Spitzen- und Leistungssportlern nicht selten zur Sportinvalidität, weil trotz großer Fortschritte in der Diagnostik und Therapie von Sportverletzungen des Kniegelenks eine Wiederherstellung der Belastbarkeit im Spitzenbereich nicht immer möglich ist. Die Sportarten, die am Kniegelenk häufig zu Verletzungen führen, sind in erster Linie Fußball und alpiner Skisport. Allerdings sind alle Sportarten mit „Gegnerkontakt“ und hohen rotatorischen Belastungen für das Kniegelenk verletzungsgefährdend. Der Impuls auf das Gelenk im Verletzungsfall entscheidet letztlich auch, ob eine Meniskus-, Ligament- oder Knochen-/Knorpelverletzung entsteht. Die Überlastungsschäden am Kniegelenk sind sehr häufige Probleme in der sportmedizinischen Praxis. Insbesondere das Patellaspitzensyndrom und das iliotibiale Friktionssyndrom treten im Spitzen- wie im Breitensport oft auf und erfordern eine konsequente Therapie.

20.1 Anatomie

Das Kniegelenk wird aus Femur, Tibia und Patella, die durch ein komplexes Gebilde aus Band- und Kapselstrukturen miteinander verbunden sind, gebildet. Daraus folgt, dass das Kniegelenk in zwei Gelenke unterteilt werden kann, das tibiofemorale und das femoropatellare. Die **Kollateralbänder** stabilisieren das Gelenk gegen Varus- und Valgusstress, wobei das mediale Kollateralband mehrschichtig in die mediale Kapsel integriert ist und vom Epicondylus fe-

moris medialis zur medialen Tibia zieht, während das laterale Kollateralband extrakapsulär vom Epicondylus lateralis femoris zur Fibulaspitze verläuft.

Zudem zieht das mediale Kollateralband mit Fasern seiner tiefen Schicht zum medialen Meniskus, wo es mit meniskofemorale und meniskotibialen Fasern seine Stabilität, aber auch seine Vulnerabilität erhöht. Die Kollateralbänder haben eine unterschiedliche Spannung bei Streckung und Beugung und stabilisieren das Gelenk am meisten bei maximaler Extension. Die **Kreuzbänder** liegen innerhalb der Fossa intercondylaris und bilden den Zentralfächer des Kniegelenks. Das vordere Kreuzband, bestehend aus einem anteromedialen und posterolateralen Bündel, zieht von der Area intercondylaris zur medialen Fläche des Condylus lateralis des Femurs. In neuen anatomischen Studien (Smigelski et al 2014) wird postuliert, dass das vordere Kreuzband femoral eine flache Struktur ohne Bündelaufteilung mit linearer Insertion in Verlängerung der dorsalen Femurkortikalis darstellt und tibial eine c-förmige Insertion an der Tibia aufweist. Diese Ergebnisse könnten die Kreuzbandchirurgie wesentlich verändern. Die Bedeutung des anterolateralen Ligaments am Kniegelenk besteht in einer Kontrolle der Innenrotation der Tibia und es wird als zusätzlich stabilisierender Faktor des vorderen Kreuzbands gesehen (Claes et al 2013). Demzufolge stellt das Segond-Fragment eine Ausrissfraktur des anterolateralen Ligaments (ALL) dar. Das hintere Kreuzband zieht von der dorsalen Tibiakante unterhalb der Gelenklinie zur lateralen Fläche des Condylus medialis des Femurs. Es verläuft in etwa rechtwinklig zum Femur und ist kräftiger als das vordere Kreuzband. Es besteht aus einem anterolateralen Bündel, das mehr in Flexion stabilisiert, und einem posteromedialen Bündel, das mehr in Extension angespannt ist.

Die **Menisken** sind transportable Gelenkflächen, die neben einer Stoßdämpferfunktion die Inkongruenz der Gelenkpartner Femur und Tibia ausgleichen

und zu einer homogenen Druckübertragung im Kniegelenk beitragen. Sie sind mobil und wandern bei Flexion und Extension auf dem Tibiaplateau von dorsal nach ventral (> Abb. 20.1). Sie bestehen aus Faserknorpel, der in Schichten und in einem komplex verwobenen Gerüst angeordnet ist; ihre Ernährung erfolgt durch Diffusion aus der Synovialflüssigkeit und durch die Blutversorgung aus der kapsulären Anheftung (> Abb. 20.2), die jedoch nur einen Teil des Meniskuskorpus versorgen kann. Deswegen unterscheidet man in der Meniskus Chirurgie auch die drei Zonen des Meniskus nach seiner Blutversorgung und der Reparabilität durch Refixation: die ro-

te kapsuläre und rekonstruierbare Zone, die weiß-rote mittlere Zone mit Heilungspotenzial, aber doch nur suboptimalen Bedingungen diesbezüglich, und die weiße freie Zone, die keinerlei Blutversorgung aufweist und nicht heilen kann.

20.2 Biomechanik

Funktionell ist das Kniegelenk ein **Drehcharniergelenk**: Um die transversale Achse erfolgen Beu-

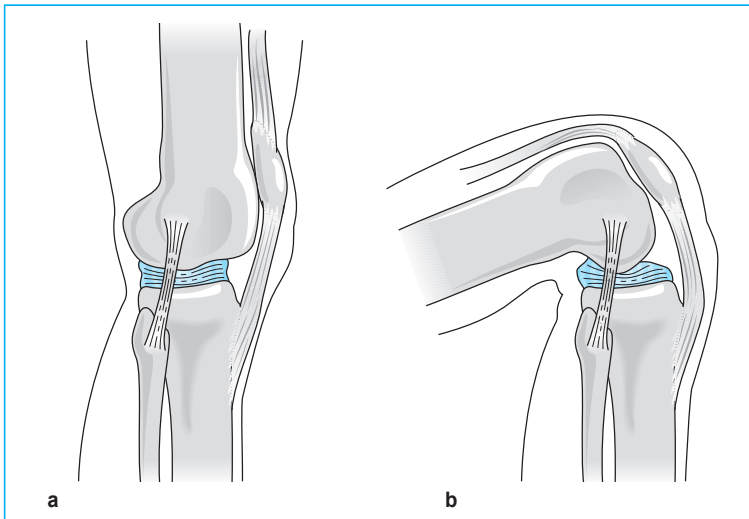


Abb. 20.1 Kniegelenk, Ansicht von lateral. a: Position der Menisken in Extension. b: Position der Menisken in Flexion. [L106/S007-1-23]

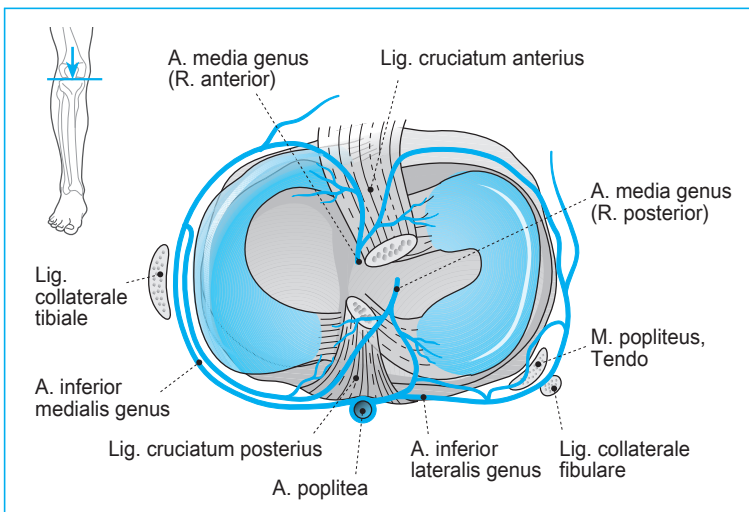


Abb. 20.2 Arterielle Versorgung der Menisken, Ansicht von proximal. [L106/S007-1-23]

gung und Streckung, um die vertikale Achse erfolgt die Rotation. Im Gegensatz zu anderen Gelenken, bei denen Kopf und Pfanne nahezu kongruent sind, stehen Femurkondylus und Tibiaplateau im Kniegelenk nur punktförmig miteinander in Kontakt, woraus sich der Roll-Gleit-Vorgang ableitet, sodass das konvexe Femur in Flexion auch nach dorsal auf dem konkaven Tibiaplateau wandert. Hinzu kommt eine Translationsbewegung von Femur gegen Tibia, die bei Kreuzbandrupturen pathologisch vermehrt ist.

20.3 Verletzungen

20.3.1 Meniskusverletzungen

Meniskusverletzungen gehören zu den häufigsten Sportverletzungen des Kniegelenks, die Therapie hat sich in den letzten Jahrzehnten jedoch stark gewandelt. Galt früher die Menishektomie als Therapie der Wahl, so wird heute sehr differenziert behandelt und der Wertigkeit des Meniskus für das Kniegelenk durch Meniskuserhalt so weit wie möglich Rechnung getragen. Man unterscheidet Meniskusverletzungen nach **Lokalisation (Vorderhorn, Pars intermedia und Hinterhorn)** und **Art der Ruptur**. Hier teilt man ein in **Längs-, Radiär- und Horizontalrisse**, die je nach ihrer Ausprägung bis hin zum Korbhenkelriss oder zum Lappenriss führen können

(➤ Abb. 20.3). Diese Risse können auf degenerativer Grundlage entstehen oder rein traumatisch sein; die Heilungschance bei einer Rekonstruktion ist nur bei rein traumatischen Rissen gegeben. Die Diagnostik der Meniskusschädigungen ist primär eine klinische, allerdings ist eine Bildgebung zur OP-Indikation sinnvoll, auch um eine entsprechende OP-Planung (Refixation) vornehmen und den Patienten informieren zu können. Das MRT ist in der Diagnostik der Meniskusläsionen sicher sehr wichtig, die Interpretation der Befunde stellt allerdings oft einen Streitpunkt zwischen Radiologen und Klinikern dar und muss letztlich vom Operateur verantwortet werden. Aus diesem Grund muss jeder Operateur die MRT-Bilder auch selbst beurteilen und darf sich nicht auf schriftliche Befunde verlassen.

Meniskusteilresektion

Eine komplette Menishektomie ist heutzutage obsolet (Kesenheimer et al. 1990). Ist diese aufgrund einer ausgeprägten komplexen Meniskusschädigung doch einmal erforderlich, muss über einen Meniskuserersatz oder eine Meniskustransplantation nachgedacht werden. Auch nach einer Teilmenishektomie ist mit degenerativen Veränderungen im entsprechenden Kompartiment zu rechnen (Krüger-Franke et al. 1999). Lateral muss von deletären Verläufen nach ausgedehnten Meniskusresektionen ausgegangen werden, hier ist die Arthrose programmiert.

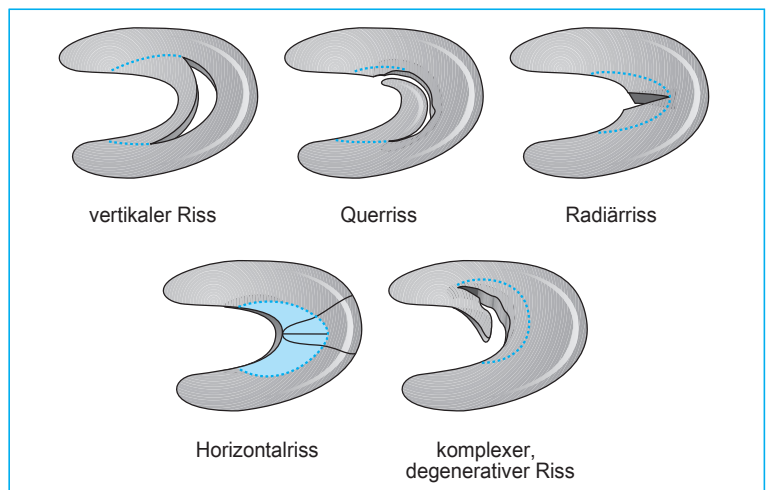


Abb. 20.3 Meniskusrissformen und empfohlene Resektion. [G392]

Um postoperative arthrotische Veränderungen zu vermeiden, gilt bei der Teilmeniskektomie der Grundsatz: So viel wie nötig, aber so wenig wie möglich reseziieren. Ziel muss ein stabiler Resektionsrand mit fließenden Übergängen zum gesunden Restgewebe sein.

Insbesondere bei degenerativen Menisken ist die Degeneration oft zentral stark ausgeprägt, sodass bei einer eventuellen MRT-Nachkontrolle der Radiologe eine horizontale Ruptur diagnostiziert, die jedoch nur durch den „sandwichartigen“ Meniskusaufbau mit zentraler Degeneration vorgetäuscht wird. Ein ähnliches Problem stellt die im MRT beschriebene Läsion Grad 2 nach Reicher mit horizontaler Rissbildung ohne Oberflächenkontakt nach einer Sportverletzung mit adäquater Symptomatik dar (Reicher et al. 1986). Hier steht man vor dem Problem, arthroskopisch eine intakte Meniskusoberfläche zu sehen, die bei Tasthäkchenprobe „Wellen wirft“, aber keine Ruptur aufweist. Die besten Resultate erzielt man in diesen Fällen der symptomatischen Grad-2-Läsionen mit einer Teilresektion unter Schonung der Meniskusbasis im Vergleich mit der reinen „Meniskusstichelung“ oder horizontalen Nahtversuchen.

Die Technik der Meniskusteilresektion sollte vor allem den Gelenkknorpel schonen und einen stabilen Resektionsrand herstellen. Hierzu ist der mehrfache Wechsel von Optik und Instrumentenzugang, der Einsatz von Stanzen sowie häufig auch von motorgetriebenen Shaver-Systemen, um resezierte Fragmente zu entfernen und Ränder zu glätten, erforderlich.

Die **Nachbehandlung** nach Meniskusteilresektionen ist frühfunktionell und erlaubt schmerz- und schwellungsadaptierte Vollbelastung im freien Bewegungsmaß.

Meniskusrefixation

Bei der Indikation zu einer Meniskusrefixation ist neben Lokalisation, Art und Ausdehnung der Ruptur und des Gelenkstatus auch die individuelle Situation des verletzten Sportlers zu berücksichtigen. Er wird bei einer medizinisch sinnvollen Refixation 3–6 Monate aus seinem Sport herausgenommen, während er bei einer Teilresektion nach 2–4 Wochen wieder seinen Sport auf hohem Niveau aus-

üben kann. Zu berücksichtigen ist ferner, dass kniegelenkbelastende Sportarten, wie z. B. Ringen oder Fußball, eine hohe Rerupturrate für Meniskusrefixationen, insbesondere im Spitzensport, aufweisen, sodass hier der Sportler über ein 50-prozentiges Risiko einer Reruptur und somit einer Reoperation aufgeklärt werden muss. Die Gefahr der Langzeitschädigung durch eine unikompartimentelle Postmeniskektomie-Arthrose ist dann leider die von den meisten Sportlern bevorzugte Option.

Die Refixation ist bei Längsrissen in der rot-roten oder in der rot-weißen Zone des Innen- und Außenmeniskus indiziert (Galla und Lobenhoffer 2005). Grundvoraussetzung ist eine Vorbereitung der Rissränder und der synovialen Umgebung des Meniskus, um die Durchblutung zu verbessern. Die Refixation selbst kann mit Nähten oder verschiedenen Fixationssystemen erfolgen, woraus sich sehr unterschiedliche Vorgehensweisen ergeben:

Die **Refixation durch Nähte** kann offen oder arthroskopisch vorgenommen werden. Bei der arthroskopischen Naht gibt es die Inside-out- oder Outside-in-Technik, im Hinterhornbereich auch die anspruchsvolle Inside-in-Technik. Wichtig ist der Schutz neurovaskulärer Strukturen medial wie lateral, sodass eine Zusatzinzision und die Verwendung von entsprechenden Retraktoren dringend zu empfehlen ist. Die Nähte können horizontal oder vertikal angeordnet sein, sie können an der Ober- oder Unterfläche des Meniskus zu liegen kommen und durch entsprechende Kombinationen auch stabile Refixationen erzielen. Als Nahtmaterial wird sowohl resorbierbares als auch nichtresorbierbares beschrieben (> Abb. 20.4, s. Farbtafeln).

Bei der Verwendung der vielen verschiedenen **Fixationssysteme** (> Abb. 20.5, s. Farbtafeln) zur Meniskusrekonstruktion, die von der Industrie angeboten werden, sind verschiedene Vor- und Nachteile beschrieben (> Tab. 20.1). Die Rerupturrate nach Meniskusrefixation hängt entscheidend von der Stabilität der Fixation ab; hier zeigen viele Studien, dass die Meniskusnähte, die gleichzeitig mit einer Kreuzbandrekonstruktion durchgeführt werden, die besten Ergebnisse bringen. Meniskusrefixationen in instabilen Gelenken sind kontraindiziert, da hier in jedem Fall eine Reruptur zu erwarten ist.

Die **Nachbehandlung** nach Meniskusrefixation wird kontrovers diskutiert. Viele Autoren empfeh-

Tab. 20.1 Vor- und Nachteile der Meniskus-Fixationssysteme

Vorteile	Nachteile
• schnelle Implantation • gute Zugänglichkeit im Hinterhorn • keine Zusatzinzisionen • keine neurovaskulären Komplikationen	• teuer • weniger stabil als Nähte • Fremdkörper im Kniegelenk • sekundäre Knorpelschäden durch Überstehen oder Dislokation

len eine Orthese mit F/E90-10-0° für 6 Wochen unter Vollbelastung des Beins, andere behandeln kleine Rupturen orthesenfrei nach, was allerdings nur bei entsprechender Compliance des Patienten möglich ist. Eine Wiedereingliederung in den Sport ist stufenweise möglich, volle Sportfähigkeit im Wettkampfsport ist erst nach 6 Monaten gegeben.

Meniskusersatz

Bei jungen Patienten mit totaler Meniskektomie und bei Patienten mit medialen oder lateralen Kniegelenksbeschwerden nach subtotaler Meniskektomie ist der Meniskusersatz zur Prävention einer unikompartimentellen Arthrose zu diskutieren. Seit mehr als 25 Jahren werden Meniskustransplantationen durchgeführt; die Ergebnisse sind – abhängig vom verwendeten Transplantat – sehr unterschiedlich. Die Transplantation von Meniskus-Allografts ist in etwa 50 % erfolgreich (Noyes et al. 1998), der Versuch des Meniskusersatzes durch Quadrizepssehnenstreifen ist ebenfalls nur in ausgewählten Fällen sinnvoll (Verdonk et al. 2005). Entscheidend ist die transossäre Fixation des Meniskustransplantats im Vorder- und Hinterhornbereich: bei den Allografts durch Knochenblöcke an den Menisken, bei dem Sehnenersatz durch Quadrizepssehnenstreifen durch die transossäre Führung des Transplantats an Vorder- und Hinterhorn.

In der European Meniscal Transplantation Group, in der die meisten der mit Meniskustransplantation befassten Operateure zusammengeschlossen sind, gilt immer noch der Grundsatz: Es gibt nichts Besseres als das humane Meniskustransplantat.

Es werden aktuell zwei verschiedene Meniskusimplantate verwendet, das CMI (Collagen Meniskusimplantat) und das Polyurethanimplantat Actifit. Beide haben in verschiedenen Studien bei chronisch schmerzhaften Postmeniskektomie-Syndromen klinisch eine Befundverbesserung gezeigt, Langzeitergebnisse liegen allerdings nicht vor (Myers et al. 2014). Der primäre Ersatz eines teilresezierten Meniskus zeigt keine verbesserten klinischen Ergebnisse.

20.3.2 Kapsel-Band-Verletzungen

Kollateralbandverletzungen

Die **medialen Kollateralbandverletzungen** sind häufig Folge eines Valgustraumas im Kniegelenk, manchmal mit einer Kreuzbandruptur vergesellschaftet, meist aber isoliert. Bei der Diagnostik der medialen Seitenbandruptur steht die **klinische Untersuchung an erster Stelle**: Die mediale „Aufklappbarkeit“ in 0°- und 30°-Flexion des Gelenks zeigt sehr sensibel an, ob eine Ruptur vorliegt. Die Einteilung bei der klinischen Untersuchung erfolgt immer noch in Grad I bis Grad III (Engelhardt et al. 1997) entsprechend einer Aufklappbarkeit von 5 mm (+), 10 mm (++) oder > 10 mm (+++). Ist die Aufklappbarkeit +++ ausgeprägt und nicht schmerzhaft, so spricht dies für eine komplette Ruptur, denn diese ist weniger schmerzhaft als Teilrupturen. Die Röntgenativdiagnostik ist wichtig zum Ausschluss knöcherner Ausrissfrakturen oder zur Diagnose einer alten Verletzung bei Vorliegen eines Stieda-Pellegrini-Schattens. Sonografisch kann die Ruptur ebenso wie im MRT dargestellt werden, entscheidend ist aber die Frage nach einer Beteiligung des Innenmeniskus, die nur durch das MRT beantwortet werden kann.

Therapeutisch ist die Innenbandruptur Grad I–II eine Domäne der konservativen Behandlung. Rupturen Grad III werden insbesondere bei kompletten distalen Rupturen und knöchernen Ausrissen am Femurkondylus operativ versorgt.

Die konservative Therapie besteht in einer funktionellen Behandlung in einer Orthese mit limitiertem Bewegungsumfang für 6 Wochen unter Vollbelastung.

Die **lateralen Kollateralbandverletzungen** sind wesentlich seltener als die medialen (1 : 15) (Engelhardt et al. 1997) und niemals isoliert. Hier handelt es sich um komplexe Verletzungen der lateralen Stabilisatoren unter Einbeziehung des Tractus iliotibialis, des M. popliteus, der Kapsel und des vorderen oder hinteren Kreuzbands, weshalb hier eine Rekonstruktion der frischen Verletzung sinnvoll ist. Veralterte laterale Seitenbandrupturen sind sehr schwer und meist nicht mehr befriedigend für Operateur und Patient zu stabilisieren. Zudem muss oft simultan eine knöcherne Achskorrektur vorgenommen werden, um auch so die Bandrekonstruktion zu schützen. Die Bedeutung der peripheren Instabilitäten, insbesondere in der Revisionschirurgie, nimmt zu. Bei chronischen rotatorischen Instabilitäten unter Beteiligung der lateralen Strukturen werden derzeit die Techniken nach LaPrade oder Larson, die als augmentative Stabilisierungsoperation mit freiem Sehnentransplantat durchgeführt werden, favorisiert (LaPrade et al. 2014, Larson 2001).

Um ein zufriedenstellendes Behandlungsergebnis erzielen zu können, ist die Frühdiagnose und sofortige korrekte Therapie der lateralen Instabilität sehr wichtig.

Vordere Kreuzbandruptur

Die vordere Kreuzbandruptur ist eine sehr häufige Verletzung des Kniegelenks und entsteht durch verschiedenste Mechanismen wie Hyperextension, Valgus-Rotationsstress oder forcierte Quadrizepsanspannung bei gebeugtem Kniegelenk. Durch den Verlust der Funktion des vorderen Kreuzbands ist der zentrale Pfeiler zur Stabilisierung des Kniegelenks zerstört: Unsicherheit, „Giving-way“-Symptome und schmerzhafte Schwellungen können nach diesen Attacken die Folge sein. Bei symptomatischen Patienten, also denen, die eine derartige Instabilität wiederholt bemerken, sollte das Kreuzband rekonstruiert werden, da durch die wiederholten Subluxationsphänomene Knorpel und Menisken als sekundäre Stabilisatoren progredient zerstört werden und die Instabilität durch Elongation anderer Bandstrukturen zunimmt.

Die Ursachen für die Zunahme der vorderen Kreuzbandrupturen im Sport sind vielschichtig. Prä-

ventionsprogramme, die in den letzten Jahren entwickelt wurden, konnten z. B. beim Frauenfußball in den USA die Inzidenz der vorderen Kreuzbandrupturen deutlich senken. Dennoch ist eine Vielzahl von Patienten mit einer vorderen Kreuzbandruptur symptomatisch, sodass insbesondere bei hohen Ansprüchen in der Sportausübung an das Kniegelenk, wie beim Fußball oder beim alpinen Skilauf, eine Stabilisierung erforderlich ist.

Eine frische Ruptur des vorderen Kreuzbands zu versorgen, war lange Jahre die gängige Technik. Eine Vielzahl von Untersuchungen hat gezeigt, dass die Kreuzbandnaht obsolet ist (Krüger-Franke et al. 1996), die Versorgung mit Re-Insertion und Augmentation durch z. B. die Semitendinosussehne nur in wenigen Fällen einer weit femoral lokalisierten Ruptur zu zufriedenstellenden Ergebnissen führt (Krüger-Franke et al. 1995a, Hertel 2005a). Die intraligamentären Rupturen können durch eine Naht nicht stabil versorgt werden, hier muss eine Ersatzplastik durchgeführt werden. Neue Studien mit einem Polyethylenfaden und einem metallischen Monoblock-Federsystem (Ligamys) in der Tibia zeigen die Möglichkeit, eine frische Kreuzbandnaht innerhalb von 21 Tagen zu augmentieren. Es fehlen derzeit noch mittelfristige Ergebnisse.

Die Kreuzbandplastik wird nicht im akuten Verletzungsstadium durchgeführt. Es hat sich hier die Versorgung im Intervall durchgesetzt, die dann terminiert wird, wenn das verletzte Kniegelenk nicht mehr als „inflammatorisch“ bezeichnet werden kann. Dies bedeutet eine Beweglichkeit des Kniegelenks von F/E 90-0-0° ohne wesentliche Ergussbildung und Schwellung.

Bei versorgungspflichtigen Begleitverletzungen, insbesondere bei Meniskuskorbenkelrupturen oder großen chondralen Abscherfrakturen, ist die sofortige Versorgung möglich und sinnvoll. Anderenfalls wird 2–6 Wochen post Trauma je nach Zustand des Kniegelenks die Operation durchgeführt.

Diese Rekonstruktion des vorderen Kreuzbands erfolgt durch eine sog. **Kreuzbandplastik**, eine Versorgung mit einem Sehnen- oder Ligamenttransplantat, das arthroskopisch implantiert wird. Die entscheidenden Operationsschritte sind die Positionierung der Bohrkänäle tibial und femoral; hierfür gibt es bei der arthroskopischen Technik entspre-

chende Bohrlehren, die bei korrekter Verwendung eine ausreichend präzise Insertion garantieren. Allerdings ist insbesondere bei der tibialen Insertion die Überprüfung der Position in Streckung essenziell. Verschiedene Autoren fordern die routinemäßige intraoperative seitliche Bildwandlerkontrolle, um ein Notch-Impingement zu vermeiden. Die Diskussion um die Doppelbündeltechnik zur Rekonstruktion des vorderen Kreuzbands hat dazu geführt, dass die femorale Insertion bei der Kreuzbandplastik inzwischen über ein anteromediales Portal positioniert und gebohrt wird. Dadurch wird die anatomische Insertion besser erreicht. Inwieweit jetzt durch die neuen Studien zur Kreuzbandanatomie mit einer linearen Insertion femoral (Smigelski et al 2014) diese Technik verändert wird, muss sich zeigen. Wichtig ist auch die Positionierung in der anterior-posterioren Ebene dorsal in der Notch, da anderenfalls eine Beugehemmung durch das Transplantat resultiert (> Abb. 20.6).

Die Positionierung der femoralen Bohrlehre durch den anteromedialen Arthroskopiezugang erlaubt die korrekte Platzierung der Bohrung.

Die **gängigen Transplantate** sind die Sehnen der Hamstrings, also Semitendinosus- oder Grazilissehne, ein Patellarsehnendrittel mit oder ohne Knochenblock und ein Teil der Quadrizepssehne, die insbesondere in der Schweiz auch häufig als Primärtransplantat verwendet wird, wohingegen wir diese Sehne meist als Revisionstransplantat anwenden (Miller et al. 2004). Die Allografts haben in Deutsch-

land bisher nicht den Stellenwert, den sie in den USA erzielt haben.

Die **Fixation des Kreuzbandersatzes** ist bisher nicht einheitlich und hängt natürlich auch von der Art des Transplantats ab. Bei der Patellarsehne hat sich die Interferenzschraubenfixation, sei diese metallisch oder resorbierbar, durchgesetzt. Bei den Hamstring-Sehnen werden verschiedenste Fixationsverfahren von verschiedenen Firmen angeboten. Grundsätzlich muss man zwischen gelenknahe und gelenkferne Fixation unterscheiden. Gelenknahe Fixationsverfahren sind z. B. die Interferenzschraubenfixation und die Verfahren zur Querverriegelung („rigid fix“ und „trans-fix“). Gelenkferne Fixationstechniken sind die Endo-Button-, Suture-Disc- oder Pfahlschraubenfixation. Durch die gelenkferne Fixation kommt es aufgrund der Eigenelastizität des Transplantats zu sog. Scheibenwischer- oder „Bungee“-Effekten, die eine sekundäre Erweiterung des Bohrkanals und damit theoretisch auch eine Lockerung des Transplantats zur Folge haben. In verschiedenen Untersuchungen konnte diese Lockerung aber nicht nachgewiesen werden. Somit stellen die gelenkferne und gelenknahe Fixation des Kreuzbandtransplantats eine Option bei der Versorgung dar. Die Hamstring-Sehnen werden vierfach als Transplantat verwendet, die Patellarsehnendrittel sowie die Quadrizepssehnenstreifen als Einfachtransplantat. Bei den Hamstring-Sehnen kann die in den letzten Jahren propagierte „Double-Bundle“-Technik angewendet werden, bei der das anteromediale und

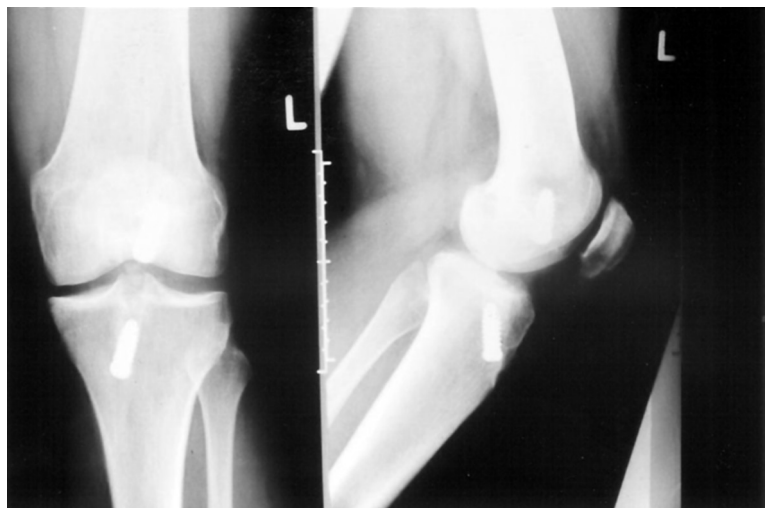


Abb. 20.6 Röntgenbild eines Kniegelenks anterior-posterior und seitlich: Zustand nach vorderer Kreuzbandplastik mit fehlplatziertem femoralem Bohrkanal.

das posterolaterale Bündel getrennt voneinander ersetzt und somit vier Bohrkanäle erforderlich werden. Die Fixation der Transplantate erfolgt mit denselben Implantaten wie bei der konventionellen Technik, allerdings werden die beiden Bündel in verschiedenen Beugstellungen des Kniegelenks fixiert. Biomechanische Untersuchungen zeigen eine Überlegenheit der Doppelbündeltechnik bezüglich der Stabilität, insbesondere der Rotationsstabilität; klinische mittelfristige Studien können keine signifikanten Unterschiede bei den Ergebnissen zwischen Einzel- und Doppelbündeltechnik zeigen.

Die **Nachbehandlung** isolierter Kreuzbandersatzplastiken ist funktionell, wobei sich die Tendenz durchgesetzt hat, in den ersten 24–48 Stunden das Knie in Extension zu lagern und dann erst die Beweglichkeit über eine CPM-Behandlung (Continuous Passive Motion), Krankengymnastik und Physiotherapie zu verbessern. Dabei ist die Belastung schmerzadaptiert so zu steigern, dass nach 14 Tagen die Vollbelastung erreicht ist.

Hintere Kreuzbandruptur

Die hintere Kreuzbandruptur ist wesentlich seltener als die vordere. Man muss hier insbesondere die Begleitverletzungen berücksichtigen, die die Indikation zur operativen Intervention bestimmen. Eine isolierte hintere Kreuzbandruptur nimmt meist einen gutartigen Verlauf. Mittel- bis langfristig kann sich allerdings eine mediale und retropatellare Arthrose entwickeln, weshalb einige Autoren auch bei isolierter hinterer Kreuzbandruptur eine Ersatzplastik fordern (Galla und Lobenhoffer 2005).

Bei den frischen isolierten hinteren Kreuzbandrupturen sollte eine konservative Therapie eingeleitet werden, die mit einer Orthese die posteriore Subluxation des Tibiakopfes verhindert und etwa 8–12 Wochen dauert (PCL-Jack-Orthese).

Liegen Begleitverletzungen des medialen oder lateralen Kapsel-Band-Komplexes vor, so ist die primäre Ersatzplastik des hinteren Kreuzbands zusammen mit einer Versorgung der Kapsel-Band-Verletzungen medial und lateral anzustreben. Diese Versor-

gung erfolgt durch die arthroskopische Technik mit einem Patellarsehnentransplantat (> Abb. 20.7) oder den Hamstring-Sehnen, die dann durch die vom vorderen Kreuzbandersatz bekannten Implantate Endo-Button oder Interferenzschraube fixiert werden (> Abb. 20.8).

Die **Nachbehandlung** ist wesentlich restriktiver als beim vorderen Kreuzbandersatz. So ist eine Orthese zur Verhinderung einer posterioren Subluxation des Tibiakopfes für 9 Wochen und eine Limitierung der Flexion auf 90° für 6 Wochen bei Teilbelastung des operierten Beins notwendig.

Knöcherne Kreuzbandverletzungen

Die knöchernen Bandausrisse stellen am vorderen und hinteren Kreuzband eine besondere Verletzungsform dar. Der knöcherne Bandausriss ist immer nur tibial lokalisiert. Die vorderen Kreuz-

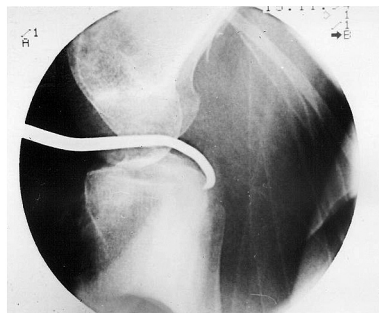


Abb. 20.7 Röntgenbild eines Kniegelenks (BV-Technik) seitlich, intraoperativ: Einsetzen des tibialen Zielhakens bei der hinteren Kreuzbandplastik.



Abb. 20.8 Röntgenbild eines Kniegelenks seitlich, postoperativ: hintere Kreuzbandplastik mit mittlerem Patellarsehnendrittel.

bandaurisse werden nach Meyers und McKeever (1970) eingeteilt und dann konservativ behandelt, wenn keine Dislokation des Fragments vorliegt. Bei Dislokation des Fragments der tibialen Kreuzbandinsertion muss eine arthroskopisch assistierte Refixation vorgenommen werden (Hoffmann 2000). Die knöchernen Kreuzbandaurisse am hinteren Kreuzband können ebenfalls arthroskopisch assistiert oder auch in Bauchlage offen durchgeführt werden; hier ist eine stabile Fixation mit Schraubenosteosynthese anzustreben (Benedetto 2000). Bei refixierten knöchernen Kreuzband-Ausrissfrakturen ist eine Orthesennachbehandlung sinnvoll, um die endgradige Extension und die Flexion über 90° primär zu verhindern.

Kreuzbandverletzungen bei offenen Wachstumsfugen

Kindliche Kreuzbandverletzungen werden häufiger und die Patienten immer jünger. Das zentrale Problem bei der Versorgung solcher Verletzungen stellt die Kompromittierung der Epiphysenfugen dar, die um jeden Preis vermieden werden muss. Lange Zeit war die Angst vor operationsinduzierten Wachstumsstörungen der Grund für die konservative Behandlung der Kreuzbandverletzungen im Kindes- und Jugendalter.

Durch verschiedene Studien ist nachgewiesen worden, dass es nur dann zu einem vorzeitigen partiellen Fugenschluss kommt, wenn der Bohrkanal des Kreuzbands nicht vollständig mit Sehngewebe ausgefüllt ist und wenn ein Bone-Tendon-Bone-Transplantat verwendet wird (Stadelmaier et al. 1995, Hoffmann 2000).

Die operative Versorgung kann durch Techniken erfolgen, die rein epiphysäre Verankerung und

Bohrung aufweisen oder durch Fugen kreuzende OP-Techniken ohne Knochenblock oder Schraube in der Fugenregion. Da man in Langzeitstudien gesehen hat, dass Kinder und Jugendliche mit einer „chronischen“ Instabilität in sehr hohem Prozentsatz Meniskus- und Knorpelschäden entwickeln, ist es unabhängig vom Alter der Kinder erforderlich, das vordere Kreuzband operativ mit einer Kreuzbandplastik mit dem vierfachen Semitendinosus-Sehnentransplantat zu stabilisieren (Henry et al 2009).

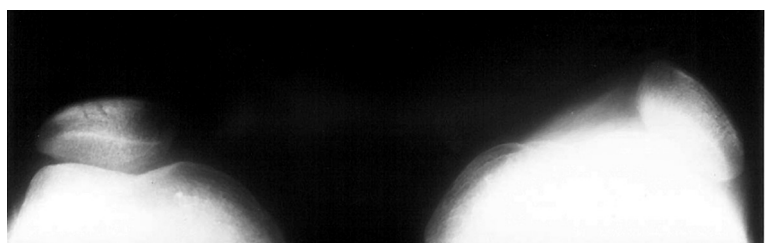
Bei Kindern und Jugendlichen ist es **postoperativ** zu empfehlen, eine Orthese für 6 Wochen anzulegen, um den Bewegungsdrang zu reduzieren und das Transplantat zu schützen.

Patellainstabilität

Die Instabilität der Patella (> Abb. 20.9, s. Farbtafeln; > Abb. 20.10) ist ein häufiges Problem in der Sporttraumatologie, die manifeste Luxation eine sehr schwere Verletzung des Kapsel-Band-Apparates mit fakultativer osteochondraler Begleitverletzung. Die akute **Patellaluxation** entsteht meist auf dem Boden einer patellofemoralen Dysplasie und beinhaltet die Ruptur des medialen Retinakulums oder des medialen patellofemoralen Ligaments, eine chondrale oder osteochondrale Läsion an der medialen Patellafacette und am lateralen Femurkondylus. Die Instabilitätsrichtung ist immer lateral, die Ausdehnung der Verletzung abhängig von der Dysplasie und der Intensität des Traumas.

Besteht eine osteochondrale Begleitverletzung mit osteochondralem Fragment > 1 cm², stellt die Patellaluxation einen echten Notfall mit der Indikation zur sofortigen operativen Refixation dar.

Abb. 20.10 Röntgenbild beider Patellae tangential mit Luxation links.



Abgesehen von diesen Fällen mit größeren osteochondralen Fragmenten richtet sich die OP-Planung nach verschiedenen Kriterien: Alter des Patienten, Zahl der Luxationen sowie Form und Ausprägung der patellofemoralen Dysplasie. Das **Konzept der Therapie** besteht in einer Rekonstruktion der medialen Strukturen, also einer MPFL-Plastik mit einer Hamstring-Sehne bei Vorliegen einer patellofemoralen Dysplasie und einer entsprechend im MRT diagnostizierten MPFL-Läsion (Schöttle et al. 2005). Die laterale Retinakulumverlängerung oder -spaltung (Biedert und Netzer 2005) ist umstritten; Dejour und Locatelli (2005) lehnen sie ab. Dies ist bei offenen Epiphysenfugen gleichzeitig die Maximaltherapie, knöcherne Eingriffe verbieten sich in diesem Lebensalter.

Liegt eine chronische Instabilität der Patella vor, ist der Q-Winkel erhöht und das Wachstum des Patienten abgeschlossen, so sind **knöcherne Korrektureingriffe** indiziert. Die Versetzung der Tuberositas tibiae nach Elmslie oder Blauth ist hier der häufigste Eingriff zur Prävention einer nochmaligen Luxation. Die Trochleadysplasie kann durch eine Trochleaplastik in der Technik nach Dejour (Dejour und Locatelli 2005) verbessert werden. Dieser Eingriff ist selten indiziert und sollte nur von sehr erfahrenen Operateuren durchgeführt werden.

Die **Nachbehandlung** nach diesen Eingriffen erfordert eine Limitierung der Beweglichkeit des Kniegelenks zum Schutz der Heilung des medialen Retinakulumkomplexes und der Einheilung der Tuberositas tibiae. Die Orthese wird in F/E 0–40° Flexion für 2 Wochen, dann in 0–60° für weitere 2 Wochen und in 0–90° Flexion für die letzten 2 Wochen limitiert. Muskelstimulation und CPM im erlaubten Bewegungsumfang sind essenziell zur Nachbehandlung.

Ruptur der Quadrizepssehne

Die Ruptur der Quadrizepssehne entsteht durch eine willkürliche maximale Anspannung des Muskels gegen Widerstand, z. B. beim Versuch, in leichter Flexion einen Sturz mit dem Bein abzufangen. Die Ruptur tritt meist bei über 40-jährigen Patienten auf. Es entsteht eine Einschränkung der aktiven Kniestreckung, wenn auch der Reservestreckapparat betroffen ist. Bei erhaltenem Reservestreckapparat kann

die Extension trotz Ruptur der Sehne möglich sein und dadurch die Diagnose verschleiern.

Die **Therapie** ist bei jeder kompletten Ruptur der Quadrizepssehne operativ, da anderenfalls das Kniegelenk in Extension nicht mehr stabilisiert werden kann und die Belastung des betroffenen Beins nicht mehr möglich ist. Die Ruptur ist meist nah an der Patella lokalisiert, sodass die Refixation an der Patella durch transossäre Nähte unbedingt erforderlich ist (Galla und Lobenhoffer 2005, Lobenhoffer und Thermann 2005).

Die **Nachbehandlung** nach Sehnennaht erfordert einen Schutz der Naht durch eine Orthese mit Limitierung der Flexion auf 60° für 4 Wochen, dann auf 90° bis zur 6. Woche unter Teilbelastung mit 20 kg für 6 Wochen.

Ruptur der Patellarsehne

Die Patellarsehnenruptur ist sehr selten und meist am distalen Patellapol lokalisiert. Sie ist eine beschriebene Komplikation nach einer vorderen Kreuzbandplastik mit dem mittleren Patellarsehnen Drittel, tritt aber auch ohne Voroperation an der Patellarsehne auf. Die aktive Extension im Kniegelenk ist bei einer Ruptur am Kniestreckapparat nicht mehr möglich, die Rekonstruktion eine absolut dringliche OP-Indikation. Die Versorgung der rupturierten Patellarsehne erfolgt durch Nähte mit Adaptation der Strukturen und einer protektiven Zerklage mit einem Draht oder einer PDS-Kordel patellobial für 6–8 Wochen (Galla und Lobenhoffer 2005). Bei sehr schwacher Patellarsehne kann auch eine Augmentation mit der Semitendinosussehne durchgeführt werden (Hertel 2005b). Während dieser Zeit muss die Beweglichkeit des Kniegelenks in einer Orthese bis 60° limitiert werden.

20.3.3 Knorpelverletzungen

Knorpelverletzungen am Kniegelenk sind schwer zu diagnostizieren und meist Folge eines Kniebinnen-traumas wie der Kreuzbandruptur oder der Patella-luxation (➤ Abb. 20.11, s. Farbtafeln). Allein anhand der Lokalisation des traumatischen Knorpel-schadens kann differenzialdiagnostisch zwischen

diesen Verletzungen unterschieden werden. Die Therapie der Knorpelverletzungen wird in einem eigenen Kapitel ausführlich behandelt, hier soll nur nochmals eindringlich auf die Notwendigkeit operativer Maßnahmen hingewiesen werden.

Eine Knorpelverletzung mit einem großen chondralen oder sogar osteochondralen Flake stellt eine absolute Notfallindikation zur operativen Versorgung dar, da das Fragment durch den Hämarthros aufweicht, verformt, durch die Bewegung im Kniegelenk weiter fragmentiert wird und dann nicht mehr refixierbar ist.

Eine Refixation mit Schrauben bei osteochondralen Fragmenten oder mit Ethipins oder Knorpel-Arrows bei chondralen Fragmenten ist immer anzustreben, sofern die Lokalisation, Größe und Beschaffenheit des Fragments dies ermöglicht. Beim Knorpel gilt noch mehr als bei anderen Geweben der Grundsatz: „Nichts ist so gut wie das Original.“

Osteochondrosis dissecans

Die Osteochondrosis dissecans gehört zu den aseptischen Osteochondronekrosen mit einer partiellen oder totalen Ablösung eines chondralen oder osteochondralen Fragments vom umgebenden Knorpel und Knochen. Kommt es dann zur kompletten Ablösung, spricht man von einem freien Gelenkkörper oder einer **Gelenkmaus** mit einem entsprechenden Defekt in der Gelenkfläche, dem Mausbett. Diese Erkrankung ist im Jugendalter die häufigste Ursache für Einklemmungserscheinungen am Kniegelenk (Hoffmann 2000). Die Prognose ist im Wachstumsalter umso besser, je jünger der Patient ist; solange die Epiphysenfugen noch offen sind, wurden häufig Spontanheilungen beschrieben. Die Osteochondrosis dissecans am Kniegelenk ist in 85 % am lateralen Anteil des medialen Femurkondylus lokalisiert, die Symptome sind unspezifische belastungsabhängige Schmerzen im Kniegelenk.

Therapeutisch sollte stadienabhängig vorgegangen werden. Bei intaktem Knorpel der Stadien 1–2 (Guhl 1984) sollte retrograd oder anterograd (Stadium 2) angebohrt werden, bei den Stadien 3 und 4 wird das Dissekat refixiert, nachdem der Mausgrund angefrischt und ggf. auch mit einer Spongiosaplastik

aufgebaut wurde. Sollte ein Dissekat bereits massiv verformt und nicht mehr refixierbar sein, so muss der Defekt durch eine Transplantation eines osteochondralen Zylinders aufgefüllt werden (Hoffmann 2000).

Die **Nachbehandlung** richtet sich nach dem operativen Vorgehen. Eine CPM-Behandlung ist bei jeder Therapie am Knorpel sinnvoll, eine Entlastung des Beins muss für etwa 6 Wochen durchgeführt werden.

20.3.4 Knöcherne Verletzungen

In der Sporttraumatologie des Kniegelenks treten auch kniegelenknahe Frakturen auf, in erster Linie Tibiakopf- und Patellafrakturen, seltener distale Femurfrakturen. Bei der Beurteilung der Frakturen ist vor allem auch die Weichteilsituation entscheidend, der Gefäßstatus muss bei allen Luxationsfrakturen des Kniegelenks überprüft werden und bei der Versorgung müssen die Zugangswege der Lokalisation und Ausdehnung der Fraktur angepasst werden.

Distale Femurfrakturen

Die distalen Femurfrakturen sind sehr schwere Verletzungen des Kniegelenks, die hohe Ansprüche an den Operateur und das Implantat stellen. Die **Einteilung** erfolgt **nach der AO-Klassifikation** in die Lokalisation A (Fraktur suprakondylär), B (Beteiligung einer Kondyle) und C (Beteiligung beider Kondylen) und die Schweregrade 1–3 (Müller et al. 1990). Zusätzliche Unterteilungen ergeben sich dann durch den Frakturverlauf.

Die Versorgung dieser Frakturen ist in der Regel operativ, lediglich undislozierte Spaltbrüche der Kondylen mit hoher Reststabilität können konservativ behandelt werden (Lobenhoffer 2000). Die bei der operativen Versorgung heutzutage anzuwendenden winkelstabilen Implantate (DCS, Kondylenplatte, LISS) sind so hergestellt, dass der im Femurkondylenbereich zu verankernde Anteil parallel zur Femurkondylenlinie ausgerichtet werden kann. Der Standardzugang für die Versorgung der distalen Femurfrakturen ist der posterolaterale Zugang, lediglich bei monokondylären medialen Frakturen (B2)

wird ein medialer Zugang gewählt. Zur Versorgung komplexer bikondylärer Gelenkfrakturen mit metaphysärer Schädigung ist ein anterolateraler Zugang sinnvoll, um die Platte submuskulär anzulegen und große Freilegungen des Knochens und des Gelenks mit Störung der Blutversorgung über mediale und laterale Zugänge zu vermeiden (Krettek et al. 1996, Lobenhoffer 2000).

Die **Nachbehandlung** nach Osteosynthesen distaler Femurfrakturen ist sehr protrahiert. Bis zur Vollbelastung dauert es meist 9–12 Wochen, die Beugefähigkeit des Kniegelenks ist meist nicht mehr vollständig zu erreichen.

Tibiakopffrakturen

Die Diagnostik und Therapie von Tibiakopf- oder Tibiaplateaufrakturen ist sehr komplex. Die Wiederherstellung der Gelenkfläche und der Stabilität des Gelenks sind Grundvoraussetzungen, um die Entwicklung einer posttraumatischen Arthrose zu verlangsamen. Die **Klassifikation** der Tibiaplateaufrakturen erfolgt ebenfalls nach der AO, wobei die A-Frakturen die extraartikulären und Eminenziaausrisse bezeichnen, die B-Frakturen die monokondylären und die C-Frakturen die bikondylären Frakturen umfassen (Müller et al. 1990). Sehr häufig sieht man bei Sportverletzungen durch Fußball und Skifahren Impressions- und Spaltfrakturen des lateralen Tibiaplateaus, die manchmal auch der

konventionellen Röntgendiagnostik entgehen und erst im MRT des Kniegelenks entdeckt werden (> Abb. 20.12). Hierbei ist eine exakte Diagnostik der Begleitverletzungen ligamentär und chondral erforderlich.

Die **operative Versorgung** ist unserer Meinung nach für jeden Sportler anzustreben, wobei die Versorgung der B-Frakturen durchaus arthroskopisch assistiert erfolgen kann (> Abb. 20.13) (Krüger-Franke et al. 1995b, Trouillier et al. 1995). Bei der offenen Versorgung der lateralen Tibiaplateaufrakturen muss der Außenmeniskus abgelöst und angehoben werden, um die Gelenkfläche korrekt reponieren zu können. Für die Stabilisierung der Tibiakopffrakturen bei der arthroskopisch assistierten Versorgung werden Schrauben verwendet, die offene Stabilisierung der C-Frakturen muss mit L- oder T-Plattenosteosynthesen erfolgen. Auch am Tibiakopf ist die Verwendung winkelstabiler Implantate zu empfehlen, die neben der minimal-invasiven perkutanen Anwendung die Primärstabilität noch deutlich verbessern und eine frühfunktionelle Nachbehandlung ermöglichen. Zudem muss bei den Impressionsfrakturen der imprimierte Knochendefekt gehoben und aufgefüllt werden. Dies kann über eine autologe Spongiosaplastik oder über Knochenersatzmaterialien bzw. Knochenbankspongiosa erfolgen.

Bei der **Nachbehandlung** nach der Osteosynthese einer Tibiakopffraktur muss die Teilbelastung des operierten Beins für 6–8 Wochen unter kontinuierlicher Bewegungstherapie und Mobilisierung der Patella gewährleistet sein.



Abb. 20.12 MRT-Bild: laterale Impressionsfraktur der Tibiaplateaufläche.

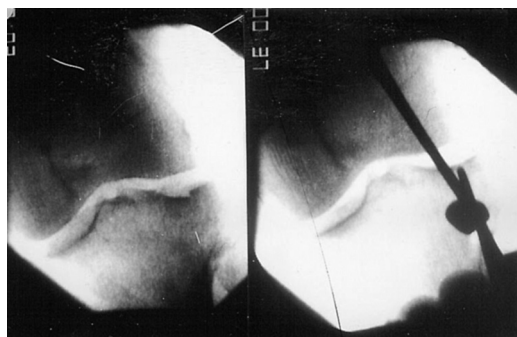


Abb. 20.13 Röntgenbild (BV-Technik), intraoperativ: arthroskopisch assistierte Reposition einer Tibiaplateaufraktur.

Patellafrakturen

Die Patella ist das größte Sesambein des menschlichen Körpers und dient der Verbesserung der muskulären Kraftentwicklung des M. quadriceps femoris. Sie ist zwischen die Quadrizepssehne und die Patellarsehne sowie medial und lateral in die Retinakula oder den sog. Reservestreckapparat des Kniegelenks eingelagert. Verletzungen der Patella sind, mit Ausnahme der Patellaluxation, Folge von direkten Anpralltraumen, die zu Frakturen und Polabrissen führen können. Man unterscheidet an der Patella folgende **Frakturtypen**:

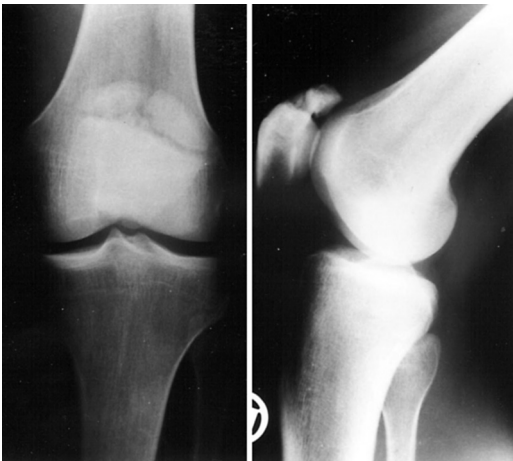


Abb. 20.14 Röntgenbild anterior-posterior und seitlich: Patella multipartita.



Abb. 20.15 Röntgenbild in zwei Ebenen, postoperativ: Osteosynthese einer Patellafraktur durch Zuggurtung.

- Querfrakturen
- Längsfrakturen
- Trümmerfrakturen
- Abrissfrakturen (Polausrisse)
- Osteochondrale Frakturen (Luxationsfolge)

Wichtig ist in allen Fällen die Kenntnis der anatomischen Grundlagen und der Möglichkeit einer sog. Patella bi- oder multipartita, die nach Anpralltrauma fälschlicherweise als Fraktur diagnostiziert werden kann (> Abb. 20.14).

Therapeutisch muss sich die Indikation zur operativen Stabilisierung nach Art und Ausdehnung der Fraktur richten: Die **konservative Therapie** ist bei stabilen Längsfrakturen oder nichtdislozierten, sehr weit distal gelegenen Polaurissen möglich. Hierzu gehört dann die Limitierung der endgradigen Beugung durch eine Orthese (F/E 90-0-0°), die Teilbelastung mit 20 kg Körpergewicht für 4–6 Wochen und eine abschwellende Kryotherapie. Ist die Indikation zur **operativen Stabilisierung** durch eine Dislokation der Fraktur oder eine Gelenkstufe > 2 mm gegeben, so sollte eine Zuggurtungs- oder Schraubenosteosynthese bzw. eine Kombination dieser beiden Osteosyntheseformen angewendet werden (> Abb. 20.15) (Galla und Lobenhoffer 2005). Bei den Zuggurtungsosteosynthesen ist meist eine Weichteilirritation proximal oder distal durch die Drähte störend: Sind sie zu kurz, so kann es zu einer Dislokation kommen; sind sie zu lang, so stören sie bei der Flexion in Quadrizeps- oder Patellarsehne.

Oberstes Ziel ist die stabile Osteosynthese, die funktionell **nachbehandelt** werden kann. Die Flexion wird in einer Orthese für 2 Wochen 0–60°, dann 0–90° bis zur 6. Woche limitiert. Die Belastung sollte für 2 Wochen mit 20 kg beginnen und dann zur Vollbelastung übergehen.

20.4 Überlastungsschäden am Kniegelenk

Sportbedingte Überlastungsbeschwerden am Kniegelenk sind häufig und können schwere diagnostische Probleme aufwerfen.

Ein Überlastungsschaden tritt auf, wenn die Belastung die Belastbarkeit des Gelenks überschreitet. Dies kann durch die Dauer der Belastung oder durch die Intensität der Belastung verursacht sein. Während bei einer Sportverletzung die Ursache meist klar ist, treten Überlastungsbeschwerden nicht in direktem zeitlichem Zusammenhang mit der Belastung auf und können manchmal nur schwer der Ursache zugeordnet werden.

Aus diesem Grund muss bei den Überlastungsbeschwerden im Sport der behandelnde Arzt die Sportart und deren sportartspezifisches Belastungsmuster kennen, um dann eine korrekte Diagnose zu stellen und vor allem die Beschwerden erfolgreich zu behandeln, ohne den Sportler aus dem Sport herausnehmen zu müssen.

Die **Ursachen** von Überlastungsbeschwerden können bisweilen in einer posttraumatischen Funktionsstörung des Kniegelenks nach Kapsel-Band-Verletzung oder Operationen liegen. Zudem unterliegt die individuelle körperliche Belastbarkeit Veränderungen; so sind z.B. im Wachstumsalter die Wachstumsfugen und Apophysen geringer belastbar. Hohe Zugspannungen und hormonell bedingte Auflockerungen der Wachstumsfugen können zu Apophysenlockerungen, Ossifikationen und sogar zum Höbertreten der Patella durch Verlängerung der patellotibialen Distanz führen (Segesser 1997). Insbesondere beim Erlernen neuer Sportarten oder der Intensivierung einer bisher in geringer Intensität ausgeübten Sportart können auch anatomische Anomalien zu Überlastungsbeschwerden am Kniegelenk führen. Hier ist in erster Linie das Patellofemoralgelenk zu beachten. Dysplasien dieses Gelenks oder Beinachsenfehlstellungen durch Valgusstellung oder erhöhte Tibiatorsionen sowie eine vermehrte Schenkelhalsantetorsion können zu einer Veränderung der patellofemorale Druckverhältnisse führen und somit überlastungsbedingte Beschwerden erzeugen.

Abgesehen von diesen anatomischen Ursachen können natürlich **externe Faktoren an der Entstehung der Sportschäden** teilhaben. In erster Linie ist der Trainingsaufbau, die Erholungsfähigkeit des Sportlers und sein Ermüdungsgrad sowie das Trainingsgelände zu erfragen und in die Diagnostik mit einzubeziehen. Ein sehr wichtiger Faktor auch für Kniegelenkbeschwerden beim Sport sind die Sport-

schuhe, die individuell angepasst an den Fuß Form, Funktion und Sportart berücksichtigen müssen, um eine volle Belastbarkeit zu ermöglichen. Bei den Patellaspitzensyndromen ist z.B. eine gute Vorfußdämpfung sowie eine Pronationskontrolle im Schuh erforderlich, beim Tractus-Syndrom ist die stabile Rückfußkontrolle notwendig.

Für die **Diagnostik** der Überlastungsbeschwerden sind in erster Linie die klinische Untersuchung und die Anamneseerhebung hinsichtlich Beschwerden und Sportart sowie Trainingsintensität erforderlich. Die bildgebenden Verfahren müssen sich an den Resultaten der Anamnese und der klinischen Untersuchung orientieren. Der sinnvolle Einsatz der verschiedenen Verfahren ist sehr wichtig, auch die Knochenszintigrafie hat bei der Diagnostik von Überlastungsbeschwerden am Kniegelenk ihren Stellenwert (Dye 1998).

Vorderer Knieschmerz

Der vordere Knieschmerz umfasst viele Krankheitsbilder, die als Gemeinsamkeit einen Schmerz im ventralen, ventromedialen oder ventrolateralen Kniegelenk haben und eine sehr unterschiedliche Genese aufweisen. Zu den klassischen Krankheitsbildern gehört das **femoropatellare Schmerzsyndrom**, das als Ursache eine Knorpelschädigung retropatellar, eine fehlende Zentrierung der Patella mit einer Hyperkompression im lateralen Trochleabereich oder auch interponierende Plicae aufweisen kann. Oft entsteht ein vorderes Knieschmerzsyndrom auch durch eine **muskuläre Dysbalance**, wenn z.B. die vorwiegend tonische Muskulatur wie der M. rectus femoris verkürzt ist und die Elastizität des gesamten muskulo-tendinösen Systems gestört wird. Die Beweglichkeit des Gelenks reduziert sich dadurch in Flexion beim M. rectus femoris oder in Extension beim M. iliopsoas und führt so zu einer Fehlbelastung des Kniegelenks mit veränderten Kraftverhältnissen femoropatellar und daraus resultierenden Schmerzen (Segesser 1997). Bei allen **Insertionstendinosen**, wie dem Patellaspitzensyndrom oder der Quadrizepssehnentendinitis, ist die Wiederherstellung der muskulären Balance essenziell, um das Krankheitsbild langfristig beherrschen zu können (Segesser 1997, Galla und Lobenhoffer 2005).

Chondromalacia patellae

Durch **retropatelläre Knorpelschäden**, unabhängig von deren Ursache, können vordere Knieschmerzen erzeugt werden (➤ Abb. 20.16, s. Farbtafeln). Die Behandlung dieser Beschwerden muss natürlich zunächst die Entstehung der Knorpelschädigung eruieren und hier kausal eingreifen. Die Behandlung des Knorpeldefekts kann meist arthroskopisch erfolgen, ein erforderliches Patella-Alignment ist ebenfalls in derselben Sitzung durchzuführen. Bei der **Behandlung** des Knorpelschadens in der Arthroskopie sollten die Grundlagen der Knorpeltherapie berücksichtigt werden. Eine Knorpelglättung darf nur sehr sparsam erfolgen, gesundes Knorpelgewebe muss erhalten bleiben und die thermische Behandlung des Knorpels ist wegen der Tiefenwirkung abzulehnen.

Plica-Syndrom

Im Kniegelenk sehen wir in der arthroskopischen Chirurgie drei Plicae, die unterschiedliche Bedeutung haben (Landsiedl 2000).

Die im oberen Rezessus lokalisierte **Plica semilunaris** trennt den retropatellaren Gelenkabschnitt von den suprapatellaren Anteilen und ist für den vorderen Knieschmerz ohne Bedeutung. Man sieht allerdings gelegentlich freie Gelenkkörper, die sich oberhalb dieser Plica ansammeln und bei der Arthroskopie nicht gesehen werden können, da die Plica eine komplette Trennung der Gelenkanteile darstellt. In solchen Fällen müssen die Plica reseziert und die Gelenkkörper extrahiert werden.

Die **Plica infrapatellaris** ist ebenfalls für die Schmerzentstehung weitgehend unbedeutend, da sie nur tibial als Verbindung des vorderen oberen Notch-Daches zum Hoffa-Fettkörper-Ansatz zieht und keine Schnappphänomene oder Knorpelarrosionen erzeugen kann. Segesser hat jedoch Fibrosierungen der Plica infrapatellaris wie auch des Hoffa-Fettkörpers beschrieben, die vorderen Knieschmerz erzeugt haben und durch eine arthroskopische Plicaresektion nachhaltig beseitigt werden konnten (Segesser 1997).

Anders verhält es sich mit der **Plica mediopatellaris**, die einen medial am Kniegelenk lokalisierten Schmerz verursachen kann, wenn sie bei Flexions-/Extensionsbewegung zwischen Patella und medialem Kondylus zu liegen kommt und an beiden Knor-

pelflächen Arrosionen, bis hin zu Defekten der Knorpelfläche, erzeugt. Diese Plicae sind meist durch große Flexions-/Extensionsexkursionen wie z. B. beim Radfahren, Rudern oder Gewichtheben fibrosiert und werden dann symptomatisch. Dies kann auch durch Kontusionen mit Einblutungen in die Plica oder durch postarthroskopische Veränderungen der Plica verursacht sein. Die Symptome sind medialer Schmerz bei Beugung und Streckung über dem Kondylus, ein dort tastbares Schnappphänomen und möglicherweise eine Pseudoblockierung. Bildgebend kann diese Plica nur durch das MRT oder eine Doppelkontrast-CT-Untersuchung dargestellt werden, therapeutisch ist die arthroskopische Resektion der Plica die einzige Möglichkeit. Die Entfernung der Plica sollte aber nur dann erfolgen, wenn sie symptomatisch ist.

Patellaspitzensyndrom

Das Patellaspitzensyndrom, auch „jumper's knee“ genannt, ist eine **Insertionstendinose** des Lig. patellae am patellaren Ansatz und kann im Wachstumsalter bis hin zum Morbus Sinding-Larsen-Johansson führen, der als aseptische Nekrose der Patellaspitze durch erhöhte Zugbelastung interpretiert wird. Histogenetisch handelt es sich um eine Neovaskularisation mit Erhöhung der Substanz P und eine Metaplasie des Sehnengewebes (Alfredson und Ohberg 2005). Das Patellaspitzensyndrom ist die häufigste Manifestation der Überlastung des Streckapparats am Kniegelenk und tritt insbesondere bei Sportarten auf, die eine häufige positive und negative Beschleunigung am Kniegelenk, wie Hallentennis, Basketball, Volleyball oder andere Sprungsportarten, erzeugen.

Diagnostisch sind neben der Röntgennativaufnahme in zwei Ebenen vor allem die Doppler-sonografische Untersuchung der Patellarsehne und das MRT richtungsweisend.

Therapeutisch sind **konservative Maßnahmen** meist erfolgreich. Neben lokaler und peroraler Gabe antiphlogistischer Medikamente steht die physiotherapeutische Behandlung im Vordergrund: Ultraschall-Querfraktionen und Dehnung des Streckapparats mit Wiederherstellung der muskulären Balance zwischen Extensoren und Flexoren am Kniegelenk (Segesser 1997, Landsiedl 2000). Zusätzlich kann durch Taping oder Patellarsehnenbandagen verhindert werden, dass an der Insertion des Lig. patellae

Spannungsspitzen auftreten. Gute Resultate werden auch durch eine Sklerosierungstherapie mit Polydocanol 1-prozentig (Alfredson und Ohberg 2005) berichtet. **Operative Maßnahmen** sind bei substanzialen Sehnenschäden wie Nekrosen oder Partialrupturen erforderlich; man unterscheidet dabei die keilförmige Exzision des Gewebes mit Anbohrung der Patellaspitze von der „Umkehrplastik“, bei der aus der distalen Insertion des Lig. patellae ein gesunder Ligamentstreifen mit Knochenblock herauspräpariert und in den vorher resezierten kranken Bereich transferiert wird (Biedert 1995).

Die **Nachbehandlung** dieser Versorgung erfordert bis zu 6 Monate Geduld und physiotherapeutische Maßnahmen. Insgesamt ist die Sportpause oder der temporäre Wechsel auf einen weniger kniegelembelastenden Sport sehr wichtig.

Morbus Osgood-Schlatter

Der Morbus Osgood-Schlatter stellt eine **Insertionstendinose** des Lig. patellae an der Tibia während des Wachstumsalters zwischen dem 12. und 14. Lebensjahr dar und wird auch als Apophysitis bezeichnet. Folge kann eine Verdickung der Apophyse, eine Verknöcherungsstörung wie beim Morbus Sinding-Larsen-Johansson und eine Ossikelbildung in der Patellarsehne distal sein. Klinisch zeigt sich diese Erkrankung bereits bei der Inspektion, sonografisch kann die Verdickung des Ligaments dargestellt werden und im Röntgenbild sieht man die Apophyse vergrößert und fragmentiert. In der **Therapie** stehen die Reduktion der Belastung, die Wiederherstellung der muskulären Balance und lokale antiphlogistische Maßnahmen im Vordergrund. Operativ wird nur interveniert, wenn nach Wachstumsabschluss ein Ossikel in der distalen Patellarsehne, das lokale Irritationen und Schmerz verursacht, vorliegt (Hoffmann 2000).

Bursitis praepatellaris

Die Bursitis praepatellaris oder infrapatellaris kann ebenfalls Ursache eines vorderen Knieschmerzes sein. Diese Bursitiden treten nach akuter oder chronischer Druckbelastung auf, wobei Flüssigkeit in der Bursa angesammelt wird und die Bursablätter entzündlich verdickt sind. Diese entzündliche Verdickung kann Schmerz auslösen. Diagnostisch betrachtet ist nach der klinischen Untersuchung die

Sonografie die beste Methode. Die **Behandlung** besteht primär aus Ruhigstellung des Kniegelenks in einer Orthese in Streckung und lokalen sowie peroralen antiphlogistischen Maßnahmen. Bei bakteriell-entzündlichen Bursitiden oder bei chronischen therapieresistenten abakteriellen Bursitiden ist die Bursektomie die einzige sinnvolle Therapie.

Iliotibiales Friktionssyndrom

Bei Überlastungsbeschwerden im lateralen Kniegelenkbereich bei Sportlern muss differenzialdiagnostisch immer das sog. Tractus-iliotibialis-Syndrom berücksichtigt werden. Es handelt sich dabei um eine **Bursitis** zwischen dem lateralen Femurkondylus und dem Tractus iliotibialis, die gehäuft beim Läufer und Radfahrer auftritt. Besonders betroffen sind Sportler mit Genu varum, die gleichzeitig noch beim Laufen vermehrt mit dem lateralen Fußrand aufsetzen oder eine Seitwärtsbewegung mit dem extendierten Kniegelenk abbremsen (Segesser 1997). Häufig ist auch der Laufschuh für dieses Schmerzbild verantwortlich, da bei ausgeprägtem Dämpfungsverhalten die Verbindung zwischen Fersenkappe und Sohle ihre Stabilität verliert, der Kalkaneus varisiert und die Pronationsbewegung des Fußes nicht mehr kontrolliert werden kann. **Therapeutisch** muss also neben lokalen antiphlogistischen Maßnahmen vor allem die Schuhversorgung optimiert werden. Beim Radfahrer kann auch die unphysiologische Außenrotationsstellung des Fußes im Klickpedal verantwortlich für das Krankheitsbild sein.

LITERATUR

- Alfredson H, Ohberg L (2005). Neovascularisation in chronic painful patellar tendinosis – promising results after sclerosing neovessels outside the tendon challenge the need for surgery. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 13 (2): 74–80.
- Benedetto KP (2000). Frische Kapsel-Band-Verletzungen des Kniegelenkes. In: Kohn D (Hrsg.). *Das Knie*. Thieme, S. 151–162, Stuttgart.
- Biedert RM (1995). Chronic jumper's knee: surgical treatment for partial tendon rupture. In: Amendola A (ed.). *Evolving strategies in the diagnosis and treatment of tendinopathy*. Isakos Sports Medicine Committee: 46–50.
- Biedert RM, Netzer P (2005). Anatomische Betrachtungen der arthroskopischen lateralen Retinakulumspaltung. *Arthroskopie* 18: 289–292.
- Claes S et al. (2013). Anatomy of the anterolateral ligament of the knee. *J Anat* 223 (4): 321–328.

- Dejour D, Locatelli E (2005). Patellainstabilität bei Erwachsenen. In: Duparc J (Hrsg.). Chirurgische Techniken in Orthopädie und Traumatologie. Oberschenkel und Knie. Elsevier, S. 107–115, München.
- Dye S (1998). Use of scintigraphy in assessing patients with anterior knee pain. In: Chan M, Fu F et al. (eds.). Controversies in Orthopedic Sports Medicine. Williams and Wilkins, Hongkong.
- Engelhardt M et al. (1997). Kniegelenk: Kapsel-Band-Verletzungen. In: GOTS-Manual. Hans Huber, S. 124–133, Bern.
- Galla M, Lobenhoffer P (2005). Kniegelenk. In: Engelhardt M, Krüger-Franke M, Pieper HG, Siebert CH (Hrsg.). Sportverletzungen – Sportschäden, Thieme, S. 65–74, Stuttgart.
- Guhl J (1984). Osteochondritis dissecans. In: Casscells SW (ed.). Arthroscopy: Diagnostic and Surgical Practice. Lea und Febiger, Philadelphia.
- Henry J et al. (2009). Rupture of the anterior cruciate ligament in children: early reconstruction with open physes or delayed reconstruction to skeletal maturity? *Knee Surg Traumatol Arthrosc* 17: 748–755.
- Hertel P (2005a). Spezifische Operationstechniken bei frischen Kniebandverletzungen. In: Duparc J (Hrsg.). Chirurgische Techniken in Orthopädie und Traumatologie. Oberschenkel und Knie. Elsevier, S. 161–172, München.
- Hertel P (2005b). Rupturen der Patellarsehne. In: Duparc J (Hrsg.). Chirurgische Techniken in Orthopädie und Traumatologie. Oberschenkel und Knie. Elsevier-Verlag, S. 71–75, München.
- Hoffmann F (2000). Kniegelenk des Kindes. In: Kohn D (Hrsg.). Das Knie. Thieme, S. 120–137, Stuttgart.
- Kesenheimer E, Kolb M, Rosemeyer B (1990). Späteresultate nach Menishektomie. *Sportverletz Sportschad* 4: 79–86.
- Krettek C, Schandelmaier P, Tschern H (1996). Distale Femurfrakturen. Transartikuläre Rekonstruktion, perkutane Plattenosteosynthese und retrograde Nagelung. *Unfallchirurg* 99 (1): 2–11.
- Krüger-Franke M et al. (1995a). Die Reinsertion und Semitendinosausugmentation frischer proximaler vorderer Kreuzbandrupturen. *Sportorthopädie – Sporttraumatologie* 11 (2): 72–77.
- Krüger-Franke M et al. (1995b). Arthroskopisch assistierte Osteosynthese proximaler Tibiagelenkfrakturen. *Arthroskopie* 8: 35–37.
- Krüger-Franke M et al. (1996). Rupturen des vorderen Kreuzbandes. *Arthroskopie* 9: 202–206.
- Krüger-Franke M et al. (1999). Klinische und radiologische Ergebnisse nach arthroskopischer partieller Innenmeniskusresektion. *Unfallchirurg* 102: 434–438.
- Landsiedl F (2000). Streckapparat. In: Kohn D (Hrsg.). Das Knie. Thieme, S. 180–197, Stuttgart.
- LaPrade RF, Griffith CJ, Coobs BR (2014). Improving outcomes for posterolateral knee injuries. *J Orthop Res* 32: 485–491.
- Larson RV (2001). Isometry of the lateral collateral and popliteofibular ligaments and techniques for reconstruction using a free semitendinosus tendon. *Oper Tech Sports Med* 9: 84–90.
- Lobenhoffer P (2000). Frakturen des Kniegelenkes. In: Kohn D (Hrsg.). Das Knie. Thieme, S. 278–307, Stuttgart.
- Lobenhoffer P, Thermann H (2005). Rupturen der Quadrizepssehne. In: Duparc J (Hrsg.). Chirurgische Techniken in Orthopädie und Traumatologie. Oberschenkel und Knie. Elsevier, S. 65–69, München.
- Meyers MH, McKeever FM (1970). Fracture of the intercondylar eminence of the tibia. *J Bone Joint Surg Am* 52 (8): 1677–1684.
- Myers KR, Sgaglione NA, Goodwillie A (2014). Meniscal Scaffolds. *J Knee Surg* 27: 435–442.
- Miller MD, Howard RF, Plancher KD (2004). Operationsatlas Sportorthopädie – Sporttraumatologie: Vordere Kreuzbandrekonstruktion. Elsevier, S. 43–59, München.
- Müller ME, Koch P, Nazarian S (1990). The Comprehensive Classification of Fractures of Long Bones. Springer, Heidelberg.
- Noyes FR et al. (1998). The role of allografts in repair and reconstruction of knee joint ligaments and menisci. *Instruct Course Lect* 47: 379–396.
- Reicher MA et al. (1986). Meniscal injuries: detection using MR imaging. *Radiology* 159: 753–757.
- Schöttle PB, Weiler A, Romero J (2005). Rekonstruktion des Lig. patellofemorale mediale bei patellofemoraler Instabilität. *Arthroskopie* 18: 293–300.
- Segesser B (1997). Kniegelenk: Fehlbelastungsfolgen. In: GOTS-Manual, Hans Huber, 134–139, Bern.
- Smigelski R et al. (2014). Ribbon like appearance of the midsubstance fibres of the anterior cruciate ligament close to its femoral insertion site: cadaveric study including 111 knees. *Knee Surg Traumatol Arthrosc DOI: 10.1007/s00167-014-3146-7*, June 28 Epub.
- Stadelmaier DM et al. (1995). The effect of drilling and soft tissue grafting across open growth plates. *Am J Sports Med* 23: 431–435.
- Trouillier HH et al. (1995). Die Operationstechnik der arthroskopisch assistierten Osteosynthese der Tibiaplateaufaktur. *Sportorthopädie – Sporttraumatologie* 11 (2): 100–104.
- Verdonk R, Goble EM, Kohn D (2005). Transplantation eines Meniskusallgraft. In: Duparc J (Hrsg.). Chirurgische Techniken in Orthopädie und Traumatologie. Oberschenkel und Knie. Elsevier, München, S. 97–102.